



Département des mathématiques

Année scolaire : 2023 / 2024

Niveau : T^{le}C, D

Fiche de travaux dirigés de Mathématiques

I. Evaluation des ressources

Exercice 1 :

- 1- Soit z un nombre complexe non nul et $\bar{z}$ son conjugué. On pose $u = \left(\frac{iz+1}{z}\right) - \frac{\overline{(1-z)}}{\bar{z}}$.
 - a) Montrer que $u = 1 - i$.
 - b) Déterminer le module de u^6 .
- 2- On désigne par A, B, C et D les points du plan complexe d'affixes respectives : $u; \bar{u}; \frac{1}{u}$ et $\overline{\left(\frac{1}{u}\right)}$.
 - a) Déterminer les coordonnées des points A, B, C et D.
 - b) Placer dans un repère orthonormé, les points A, B, C et D.
 - c) Déterminer la nature du quadrilatère ABCD et calculer son aire.

Exercice 2 :

A.

- 1- Résoudre dans $\mathbb{C} \times \mathbb{C}$, le système d'équations
$$\begin{cases} iz - z' = 2i \\ (1-i)z + (2+i)z' = 1 + 4i \end{cases}$$
- 2- Soit F la fraction définie pour tout complexe $z \neq 0$ par $F(z) = \frac{iz+2}{z+i}$.
 - a) Déterminer la forme algébrique de $F(\sqrt{3} + 2i)$.
 - b) Déterminer l'ensemble (T) des points M d'affixe z tels que $F(z)$ soit un réel.

B.

- 1- Déterminer les racines carrées du nombre complexe $-8 + 6i$.
- 2- On considère le polynôme P définie par : $P(z) = z^3 - (5+i)z^2 + (10+6i)z - 8 - 16i$, $\forall z \in \mathbb{C}$.
 - a) Montrer que P admet une racine imaginaire pure.
 - b) Déterminer les nombres complexes a, b et c tels que $P(z) = (z - 2i)(az^2 + bz + c)$.
 - c) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $P(z) = 0$.

Exercice 3 : (T^{le}C uniquement)

A.

- 1-a) Résoudre dans $\mathbb{Z}$ l'équation $(E) : 13x - 7y = 2$
 - b) En déduire la solution dans $\mathbb{Z}$ du système
$$\begin{cases} x - 5 \equiv 0[7] \\ x \equiv 3[13] \end{cases}$$
- 2- Déterminer le chiffre des unités du nombre 7^{1999} .
- 3- Déterminer tous les couples $(x; y)$ d'entiers naturels tels que le nombre $\overline{x43y}^{10}$ soit divisible par 2 et par 9.
- 4- Résoudre dans $\mathbb{N}^2$ le système
$$\begin{cases} pgcd(a; b) = 12 \\ a^2 - b^2 = 7344 \end{cases}$$

B. $\forall n \in \mathbb{N}$,

- 1- Démontrer en utilisant les congruences que $9^{n+1} + 2^{6n+1}$ est divisible par 11.
- 2- Montrer que $2n + 5$ et $3n + 7$ sont premiers entre eux.
- 3- Déterminer les entiers n tels que $\frac{3n-4}{2n-1}$ soit un entier.
- 4- Déterminer suivant les valeurs de n le reste de la division euclidienne de $A = n^2 - n + 1$ par 7.

Exercice 5 :

1- Calculer :

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1} - 2x}{x}$

b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + 3x + 5} - x$

c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 4x}{x}$

d) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\sin(x - \frac{\pi}{4})}{2x - \frac{\pi}{4}}$

2- On considère la fonction f définie de $[0; \frac{1}{2}]$ vers $\mathbb{R}$ par : $f(x) = \sqrt{1+x}$

a) Montrer que pour tout $t \in [0; \frac{1}{2}]$, $\frac{1}{\sqrt{6}} \leq f'(t) \leq \frac{1}{2}$.

b) Dédurre que pour tout $t \in [0; \frac{1}{2}]$, $1 + \frac{x}{\sqrt{6}} \leq f(x) \leq 1 + \frac{x}{2}$.

3- Soit g une fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $g(x) = 2x^3 + x^2 - 1$.

a) Etudier les variations de g puis dresser son tableau de variation.

b) Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet dans $\mathbb{R}$ une unique solution α , puis déduire que $0,6 \leq \alpha \leq 0,7$.

c) Dédurre le signe de g .

II. Evaluation des compétences

Situation :

M. koko possède trois terrains non encore exploités qu'il voudrait absolument sécuriser car il y a des personnes mal intentionnées qui utilisent ces espaces à des mauvaises fins. Il décide donc d'acheter du fil barbelé pour clôturer entièrement chacun de ses terrains, le rouleau de cinq mètres de ce fil lui est vendu à 3500 francs CFA. Il devra en plus remettre 3000 francs CFA pour les piquets et la main d'œuvre pour chacun des terrains.

Informations sur les terrains

Terrain 1 : est formé de l'ensemble des points $M(z)$ du plan tels que $|2iz - 1 - 3i| = 8$.

Terrain 2 : est de forme rectangulaire et ses dimensions sont la partie réelle et la partie imaginaire de la solution z de l'équation $(1 + 4i)z + (3 - 4i)\bar{z} = 4 - 8i$, $\bar{z}$ étant le conjugué de z .

Terrain 3 : est formé de l'ensemble des points $M(z)$ du plan tels que le complexe $\frac{z}{z+2i}$ soit imaginaire pure.

On prendra une unité égale à 10 mètres.

Tâches :

- 1- Evaluer la dépense de M. koko pour le terrain 1.
- 2- Evaluer la dépense de M. koko pour le terrain 2.
- 3- Evaluer la dépense de M. koko pour le terrain 3.